

arauco Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory "Ancho Fijo" Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 1 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
----------------	-----------------	----------------	-----------------

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CLASIFICACIÓN: Nota: Para todas las variables, atributos y grados, revise y tenga presente estas definiciones generales relacionadas a los usos pretendidos de cada grado.	Rip PC: Producto orientado a las Remanufactura. Madera que poseen las calidades RIP 1, RIP 2, RIP 3 y RIP 4 . Considerar que las reglas de canto muerto y rendimiento exigido deben cumplirse unificadamente. En el caso del RIP 4, cada pieza debe contener un rendimiento mínimo de un 25% en "Cortes Calidad # 1 y # 2" y/o "Cortes adicional Finger-Joint" del ancho de la pieza por seis (6") pulgadas de largo min. Detalle en el Anexo #1 y #2.	Rip RIP 5: Producto Exportación calidad RIP 5, S2S/S4S con destino a Vietnam u otro destino de exportación. Madera empleada para la generación de madera de construcción Su clasificación es por apariencia, no por rendimiento.	Rip NC: Madera nacional de desclasificación, para venta de excedente o recuperación.
--	--	--	---

Dimensiones Espesor

	ESPESOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RIP PC	Factura Cepillado (Pulg.)	5/8	11/16	23/32	3/4	4/4	1 1/16	1 1/8	5/4	6/4	7/4
	Sobremedidas Solicitud REMA (mm)	0,1	1,5	3,2	2,5	1,6	3,0	1,4	1,6	1,6	0,8
	Producción Cepillado (mm)	16	19	21,5	21,5	27	30	30	33,3	39,7	45,2
	Producción Seco RGH (mm)	19	22	24,5	24,5	30	33	33	36,3	42,7	48,2
	Factura RGH verde	20	23	25,4	25,4	31	34	34	38	44	50
RIP 5	Factura Cepillado (Pulg.)			21	21				33		
	Producción Cepillado (mm)			21,5	21,5				33,3		
	Producción Seco RGH (mm)			24,5	24,5				36,3		
	Factura RGH verde			25,4	25,4				38		
RIP NC	Factura Cepillado (Pulg.)	5/8	11/16	23/32	3/4	4/4	1 1/16	1 1/8	5/4	6/4	7/4
	Producción Cepillado (mm)	16	19	21,5	21,5	27	30	30	33,3	39,7	45,2
	Producción Seco RGH (mm)	19	22	24,5	24,5	30	33	33	36,3	42,7	48,2
	Factura RGH verde	20	23	25,4	25,4	31	34	34	38	44	50

Mayores detalles en el ANEXO #3

Mayores detalles en el ANEXO #3

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 2 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
----------------	-----------------	----------------	-----------------

Dimensiones Ancho

Anchos de 2 1/8 a 4 1/2

RIP PC	ANCHOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Factura Cepillado (Pulg.)	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 5/8	2 3/4	2 7/8	3	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	3 5/8	3 3/4	3 7/8	4	4 1/8	4 1/4	4 3/8	4 1/2
	Producción Cepillado (mm)	54,9	58,1	61,2	64,4	67,6	70,8	73,9	77,1	80,3	83,5	86,6	89,8	93,0	96,2	99,3	102,5	105,7	108,9	112,0	115,2
	Producción RGH Seco (mm)	58,9	62,1	65,2	68,4	71,6	74,8	77,9	81,1	84,3	87,5	90,6	93,8	97,0	100,2	103,3	106,5	109,7	112,9	116,0	119,2
	Factura Verde (mm)	62	65	68	72	75	78	82	85	88	92	95	98	102	105	108	112	115	118	121	125
RIP 5	Factura Cepillado (mm)							73	77	80	83	86	89	92	96	99	102	105	108	112	115
	Producción Cepillado (mm)							73,9	77,1	80,3	83,5	86,6	89,8	93,0	96,2	99,3	102,5	105,7	108,9	112,0	115,2
	Producción RGH Seco (mm)							77,9	81,1	84,3	87,5	90,6	93,8	97,0	100,2	103,3	106,5	109,7	112,9	116,0	119,2
	Factura Verde (mm)							82	85	88	92	95	98	102	105	108	112	115	118	121	125
RIP NC	Factura Cepillado (Pulg.)	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 5/8	2 3/4	2 7/8	3	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	3 5/8	3 3/4	3 7/8	4	4 1/8	4 1/4	4 3/8	4 1/2
	Producción Cepillado (mm)	54,9	58,1	61,2	64,4	67,6	70,8	73,9	77,1	80,3	83,5	86,6	89,8	93,0	96,2	99,3	102,5	105,7	108,9	112,0	115,2
	Producción RGH Seco (mm)	58,9	62,1	65,2	68,4	71,6	74,8	77,9	81,1	84,3	87,5	90,6	93,8	97,0	100,2	103,3	106,5	109,7	112,9	116,0	119,2
	Factura Verde (mm)	62	65	68	72	75	78	82	85	88	92	95	98	102	105	108	112	115	118	121	125

Anchos de 4 5/8 a 7

RIP PC	ANCHOS	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Factura Cepillado (Pulg.)	4 5/8	4 3/4	4 7/8	5	5 1/8	5 1/4	5 3/8	5 1/2	5 5/8	5 3/4	5 7/8	6	6 1/8	6 1/4	6 3/8	6 1/2	6 5/8	6 3/4	6 7/8	7
	Producción Cepillado (mm)	118,4	121,6	124,7	127,9	131,1	134,3	137,4	140,6	143,8	147,0	150,1	153,3	156,5	159,7	162,8	166,0	169,2	172,4	175,5	178,7
	Producción RGH Seco (mm)	122,4	125,6	128,7	131,9	135,1	138,3	141,4	144,6	147,8	151,0	154,1	157,3	160,5	163,7	166,8	170,0	173,2	176,4	179,5	182,7
	Factura Verde (mm)	128	131	135	138	141	145	150	151	155	158	161	165	168	171	175	178	181	185	188	191
RIP 5	Factura Cepillado (mm)	118	121	124	127	131	134	137	140	143	146	150	153	156	159	162	166	169	172	175	178
	Producción Cepillado (mm)	118,4	121,6	124,7	127,9	131,1	134,3	137,4	140,6	143,8	147,0	150,1	153,3	156,5	159,7	162,8	166,0	169,2	172,4	175,5	178,7
	Producción RGH Seco (mm)	122,4	125,6	128,7	131,9	135,1	138,3	141,4	144,6	147,8	151,0	154,1	157,3	160,5	163,7	166,8	170,0	173,2	176,4	179,5	182,7
	Factura Verde (mm)	128	131	135	138	141	145	150	151	155	158	161	165	168	171	175	178	181	185	188	191
RIP NC	Factura Cepillado (Pulg.)	4 5/8	4 3/4	4 7/8	5	5 1/8	5 1/4	5 3/8	5 1/2	5 5/8	5 3/4	5 7/8	6	6 1/8	6 1/4	6 3/8	6 1/2	6 5/8	6 3/4	6 7/8	7
	Producción Cepillado (mm)	118,4	121,6	124,7	127,9	131,1	134,3	137,4	140,6	143,8	147,0	150,1	153,3	156,5	159,7	162,8	166,0	169,2	172,4	175,5	178,7
	Producción RGH Seco (mm)	122,4	125,6	128,7	131,9	135,1	138,3	141,4	144,6	147,8	151,0	154,1	157,3	160,5	163,7	166,8	170,0	173,2	176,4	179,5	182,7
	Factura Verde (mm)	128	131	135	138	141	145	150	151	155	158	161	165	168	171	175	178	181	185	188	191

Anchos de 7 1/8 a 11 5/8

RIP PC	ANCHOS	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	Factura Cepillado (Pulg.)	7 1/8	7 1/4	7 3/8	7 1/2	7 5/8	7 3/4	7 7/8	8	8 1/8	8 1/4	8 3/8	8 1/2	8 5/8	8 3/4	8 7/8	9	11	11 1/8	11 5/8
	Producción Cepillado (mm)	181,9	185,1	188,2	191,4	194,6	197,8	200,9	204,1	207,3	210,5	213,6	216,8	220,0	223,2	226,3	229,5	280,3	283,5	296,2
	Producción RGH Seco (mm)	185,9	189,1	192,2	195,4	198,6	201,8	204,9	208,1	211,3	214,5	217,6	220,8	224,0	227,2	230,3	233,5	284,3	287,5	300,2
	Factura Verde (mm)	195	198	201	205	208	211	215	218	221	225	228	231	235	238	241	245	298	301	314
RIP 5	Factura Cepillado (mm)	181	185	188	191	194	197	200	204	207	210	213	216	219	223	226	229	280	283	296
	Producción Cepillado (mm)	181,9	185,1	188,2	191,4	194,6	197,8	200,9	204,1	207,3	210,5	213,6	216,8	220,0	223,2	226,3	229,5	280,3	283,5	296,2
	Producción RGH Seco (mm)	185,9	189,1	192,2	195,4	198,6	201,8	204,9	208,1	211,3	214,5	217,6	220,8	224,0	227,2	230,3	233,5	284,3	287,5	300,2
	Factura Verde (mm)	195	198	201	205	208	211	215	218	221	225	228	231	235	238	241	245	298	301	314
RIP NC	Factura Cepillado (Pulg.)	7 1/8	7 1/4	7 3/8	7 1/2	7 5/8	7 3/4	7 7/8	8	8 1/8	8 1/4	8 3/8	8 1/2	8 5/8	8 3/4	8 7/8	9	11	11 1/8	11 5/8
	Producción Cepillado (mm)	181,9	185,1	188,2	191,4	194,6	197,8	200,9	204,1	207,3	210,5	213,6	216,8	220,0	223,2	226,3	229,5	280,3	283,5	296,2
	Producción RGH Seco (mm)	185,9	189,1	192,2	195,4	198,6	201,8	204,9	208,1	211,3	214,5	217,6	220,8	224,0	227,2	230,3	233,5	284,3	287,5	300,2
	Factura Verde (mm)	195	198	201	205	208	211	215	218	221	225	228	231	235	238	241	245	298	301	314

Mayores detalles de todos los anchos en el ANEXO #3

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 4 de 18

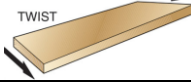
Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
----------------	-----------------	----------------	-----------------

PECAS Y ACÍCULAS: Pecas, marcas, rastros o trazos de acículas. Atributo natural de la madera.	Se clasifica por la peor condición de acuerdo a Rip 3 y Rip 4 Sin embargo, cada planta de manera particular puede disponer de otras variantes de aceptación.		
	Rip 1	a) <u>Pecas en los cortes Clear</u>: No acepta pecas en áreas de clasificación b) <u>Peca Fuera de los cortes Clear</u>: No se acepta peca con Pérdida de material. Areas que no son cortes de clasificación, pueden llevar pecas de color claro ó del color de la madera, si su tamaño y frecuencia son de mediano a pequeño.	
	A.F Banda Clear	a) <u>Pecas en los cortes Clear</u>: No acepta pecas en áreas de clasificación b) <u>Peca Fuera de los cortes Clear</u>: No se acepta peca con Pérdida de material. Areas que no son cortes de clasificación, pueden llevar pecas de color claro ó del color de la madera, si su tamaño y frecuencia son de mediano a pequeño.	
	Rip 2	a) <u>Pecas en los cortes Calidad #1</u>: No acepta pecas en áreas de clasificación b) <u>Peca Fuera de los cortes Calidad #1</u>: No se acepta peca con Pérdida de material. Areas que no son cortes de clasificación, pueden llevar pecas de color claro ó del color de la madera, si su tamaño y frecuencia son de mediano a pequeño.	Acepta sin restricción
	Rip 3 y Rip 4	a) <u>Pecas en los cortes Calidad #2</u>: Acepta peca de color claro ó del color madera de acuerdo a lo definido en la Calidad # 2. b) <u>Peca Fuera de los cortes</u>: Acepta peca con pérdida de material y la pieza debe rendir el % mínimo exigido.	
	Se definen 3 tipos de pecas: a.- Pecas apenas visibles, se confunden con el color de la madera - Se aceptan en cortes calidad # 2. b.- Peca Notoriamente Visible, pero sin pérdida de material – Se acepta en cortes calida Finger-Joint. c.- Peca con perdida de material, solo fuera de los cortes.		

arauco Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 5 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
----------------	-----------------	----------------	-----------------

ALABEOS Variable del proceso. Pieza Base: 1" x 4" x 12"				

Tipo de Alabeo	Magnitud	Referencia
Arqueadura (Bow)	Máximo 1"	
Encorvadura (Crook)	Máximo 1/2"	
Torcedura (Twist)	Máximo 1/2"	
Acanaladura (Cup)	Máximo 1/8	

Acepta sin restricción

CALIDAD EN CORTES DE CLASIFICACION. Los cortes para clasificar madera lateral deben cumplir con la clase de calidad como se define a continuación.	CALIDAD CORTES	DESCRIPCION CALIDAD CORTES	No Aplica
	Corte Clear	No admite defectos en las caras	
	Calidad # 1 (*)	No admite defectos en las caras Mancha: Solo la presencia de una mancha café muy ligera o un defecto apenas visible de corteza y/o resina.	
	Calidad # 2	Mancha: Mancha azul ligera y/o café mediana Nudo: Un nudo sano < a 5/8” (16 mm) de diametro Grieta: Una o varias grietas superficiales de secado, siempre que la suma no supere 8” (20 cm) de largo Cepillado: Un salto de cepillo o hilo jalado muy pequeño 1/64” (0,4 mm) Bolsa Corteza: Una bolsa de corteza no mayor a 1/8” (3.2 mm) de ancho por 1” (25.4 mm) de largo ó varias bolsas proporcionales en tamaño Bolsa de Resina: Una bolsa muy pequeña de resina que se ve solo en una cara (1/8” x 2”) Acumulación de materia resinoso o trazas de ellas siempre que no formen un defecto notable Pecas: Color aproximado al color de la madera de tamaño y frecuencia media.	
	Clase adicional para los cortes Finger-Joint	Defectos: Acepta defectos y medidas de la Calidad # 2,	
	Pecas: Acepta pecas color oscuro (café o negra) siempre que no tenga pérdida de material.		
	La calidad de las áreas que no son cortes de clasificación puede tener cualquier defecto siempre que la pieza cumpla con el % exigido por el producto.		

La calidad de las áreas que no son cortes de clasificación puede tener cualquier defecto siempre que la pieza cumpla con el % exigido por el producto.

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 6 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
----------------	-----------------	----------------	-----------------

BOLSILLOS (BOLSAS) DE RESINA Y/O CORTEZA. Atributo natural de la madera Nota: Se define como bolsa abierta a la que tienen pérdida de materia y como bolsa cerrada a la que se observa, pero no esta abierta en la superficie.	Se clasifica en la peor condición asociada a RIP 3 y 4		Acepta sin restricción
	Rip 1	a) Bolsillos Resina o Corteza en los cortes Clear: No Acepta b) Bolsillos Resina o Corteza fuera de los cortes Clear: Acepta fuera de los cortes de clasificación.	
	A.F Banda Clear	a) Bolsillos Resina o Corteza en cortes Banda Clear: Acepta de acuerdo a la Calidad #2 CARA: acepta una bolsa de resina pequeñísima de 1/8” x 1” (3 x 25 mm) TRASCARA: acepta 3 de la misma dimensión. b) Bolsillos Resina o Corteza fuera de los cortes Clear: Acepta fuera de los cortes de clasificación bandas clear.	
	Rip 2	a) Bolsillos Resina o Corteza en los cortes Calidad #1: No Acepta b) Bolsillos Resina o Corteza fuera de los cortes Calidad #1: Acepta fuera de los cortes de clasificación.	
	Rip 3 y Rip 4	a) Bolsillos Resina o Corteza en cortes Calidad #2: Acepta de acuerdo a la Calidad #2 CARA: acepta una bolsa de resina pequeñísima de 1/8” x 1” (3 x 25 mm) TRASCARA: acepta 3 de la misma dimensión. b) Bolsillos Resina o Corteza fuera de los cortes Calidad # 1 y 2: Acepta fuera de los cortes de clasificación bandas clear.	
CONTENIDO DE HUMEDAD	Minimo: 7% Máximo: 13% Promedio: 10%. Se aceptan piezas ocasionales con un mínimo de 6% y máximo de 14%.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 7 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
CANTO MUERTO: Variable del proceso, aplicable a la pieza. Se incluye a los daños de proceso como astillamiento.	Se clasifica bajo la siguiente condición cuyo detalle esta en el ANEXO #5. Sin embargo, cada planta de manera particular puede disponer de otras variantes de aceptación de canto muerto. 1. Largo máximo del Canto Muerto: 10 % del largo de la pieza. 2. Ancho máximo en los Extremos: 20 % del ancho de la pieza. 3. Área máxima de Canto muerto: 5 % del area de la pieza. Adicionalmente se acepta que el canto muerto sea superior en un 20% a los límites máximos, en no más de un 10% de las piezas. Aplicar con criterio, solo a piezas que por presentación superen el promedio general.	1.Acepta canto muerto pencil wane máximo 5 mm x 5 mm en el 100% del largo de la pieza. Aplica al 100% de las piezas del paquete. 2.Adicional: Acepta canto muerto máximo de 10 mm x 10 mm, hasta un 10 % del largo de la pieza. Aplica máximo 10% de las piezas del paquete. Detalle en ANEXO #6.	Acepta Sin restricción
CEPILLADO: Mal Cepillado en General. Variable del proceso. En general la superficie de un buen cepillado, es completamente lisa, en ocasiones puntuales se detectan imperfecciones en Nudos y/o en su entorno.	<u>Sin perder espesor mínimo:</u> Solo se acepta en piezas ocasionales y máximo 10% del área de la pieza. Se debe aplicar criterio en aquellas piezas en que los defectos del cepillado afecten la presentacion del producto. Limites máximos de areas sin cepillar con perdida de espesor- Según ancho de la pieza. Largo máximo del mal cepillado: 10 % del largo de la pieza. Ancho máximo en los Extremos: 20 % del ancho de la pieza. Area máxima del mal cepillado: 5 % del area de la pieza. Adicionalmente se acepta que el mal cepillado sea superior en un 20% a los límites máximos, en no más de un 10% de las piezas. Aplicar con criterio, solo a piezas que por presentación superen el promedio general.	Acepta sin restricción, mientras no pierda el espesor mínimo requerido	Sin Restricción
CEPILLADO: Quemadura de Cepillo. Atributo del proceso	Acepta quemadura de cepillo, siempre que se deje fuera de los cortes de clasificación	Acepta sin restricción	
MADERA DE COMPRESIÓN Atributo natural de la madera	Se prohíbe si está claramente identificable y cause daño en la pieza. Los bloques o masas de madera de compresion NO los acepte, los hilos, franjas o fajas de madera de compresión, ACEPTE si no están acompañadas por alabeos y estos ademas están fuera de los rangos permitidos.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPÉ 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 8 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
CORTES DE SIERRA: Variable del proceso.	Sólo acepta hasta los limites del Canto Muerto y en forma ocasional.		
DEGRADACIÓN DE LA MADERA (PUDRICIÓN) Atributo natural de la madera	No Acepta		
DESVIACIÓN DE FIBRA O GRANO: Atributo natural de la madera.	No se aceptan aquellas piezas cuya inclinación sea mayor a 1: 6, y las que presenten Torcedura mayor a la definida para este atributo.		
GRIETAS Cerradas Rajadura (Grieta Abierta) Partiduras Atributo natural de la madera Atributo del proceso.	Acepta en el 5 % de las piezas, con un largo máximo de 20 Cm, o la suma de varias de ellas. No se limitan las Grietas, Rajaduras y Partiduras en torno a un nudo.	Sin restricción mientras no afecte la resistencia de la pieza.	Sin restricción
HENDIDURAS Atributo del proceso. Nota: Cavidad generada por daños en nudos ó en otras áreas.	Acepta, sólo en áreas que no son cortes de clasificación.	Sin restricción mientras no afecte la resistencia de la pieza.	Sin restricción
MANCHA AZUL Atributo del proceso.	Se clasifica en la peor condición acepta Mancha Azul en nudos y canto muerto. Sin embargo, cada planta de manera particular puede disponer de otras variantes de aceptación. Si la materia prima va a moldura pintada, se acepta mancha sin restricción.		Sin restricción
	Rip 1	No acepta Mancha Azul.	
	A.F Banda Clear	No acepta Mancha Azul.	
	Rip 2	No acepta Mancha Azul.	
	Rip 3 y Rip 4	Acepta Mancha Azul en nudos y canto muerto	

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 9 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
MANCHA CAFE Atributo del proceso.	Acepta en todas sus áreas, siempre que no adquiera profundidad hacia el interior de la pieza y su color no pase a café oscuro ò negro. Piezas con mancha café superior a 2.0 mm de profundidad y de su largo superior a 2 pies, solo son aceptadas en Rip 3 y menos.	Sin restricción	
MANCHA - OTRAS Aceite, Barro ú otras. Atributos del proceso.	En la madera clasificada en estos grados No se aceptan otro tipo de manchas.	No acepta mancha de barro	Sin Restricción
MÉDULA Atributo natural de la madera. Médula Firme y Médula Corcho.	Acepta, siempre que sea ocasional y menor al 5 % del largo de la pieza.	Acepta sin restricción	
NUDO VIVO: Atributo natural de la madera. Nota: Se mide un nudo, por su diámetro medio.	Acepta todo nudo vivo y fijo que no esten en áreas de los cortes de Clasificación. Se limita sólo la pérdida de resistencia en manipulación, se debe observar que la pieza no se quiebra antes de un proceso posterior. El único nudo aceptado es en descrito en la Calidad # 2 nudo sano < a 5/8” (16 mm) de diámetro. Acepta nudos muertos que no esten en areas de los cortes de clasificación. Se limita la pérdida de resistencia en manipulación.	Acepta sin restricción, mientras no sea comprometida la resistencia de la pieza.	Acepta sin restricción
NUDO FIJO: Atributo natural de la madera. Nota: Nudo con sección viva suficiente como para No desprenderse con facilidad.			
NUDO MUERTO: Atributo natural de la madera. Nota: Nudo completamente rodeado por corteza y se desprenden con facilidad.	Acepta nudos muertos que no esten en áreas de los cortes de clasificación. Se limita la pérdida de resistencia en manipulación.	Acepta sin restricción, mientras no sea comprometida la resistencia de la pieza.	Acepta sin restricción

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPe 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 10 de 18

Característica	#1 RIP PC [RPC]	#2 RIP 5 [RP5]	#3 RIP NC [RNC]
PERFORACION: Atributo natural de la madera Pérdida completa de material, por nudo muerto, nudo de cono ó bolsa de resina y/o corteza. Siempre afectan a dos caras.	Acepta perforaciones, siempre que no esten en los cortes de clasificación.	Acepta sin restricción, mientras no sea comprometida la resistencia de la pieza.	Acepta sin restricción
PÉRDIDA DE ANCHO:	Solo se acepta en piezas ocasionales (10%) siempre que no supere las siguientes medidas: Ancho : 5% del ancho Largo : 5% del largo Extremos: 10% del ancho.		Acepta sin restricción
RESINA: Sección Resinosa. Atributo natural de la madera Presencia notoria de resina ó acumulación de hilos de resina y corteza.	Acepta en las áreas que no son cortes de clasificación.	Acepta sin restricción	
RESINA: Hilos de resina y/o corteza. Atributo natural de la madera.	Acepta en las áreas que no son cortes de clasificación.	Acepta sin restricción	

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 11 de 18

ANEXO #1: DEFINICIÓN DE CALIDAD DE CORTES RIP

CALIDAD CORTES	DESCRIPCION CALIDAD CORTES
Corte Clear	No admite defectos en las caras
Calidad # 1 (*)	No admite defectos en las caras Mancha: Solo la presencia de una mancha café muy ligera o un defecto apenas visible de corteza y/o resina.
Calidad # 2	Mancha: Mancha azul ligera y/o café mediana Nudo: Un nudo vivo < a 5/8” (16 mm) de diametro Grieta: Una o varias grietas superficiales de secado, siempre que la suma no supere 8” (20 cm) de largo Cepillado: Un salto de cepillo o hilo jalado muy pequeño 1/64” (0,4 mm) Bolsa Corteza: Una bolsa de corteza no mayor a 1/8” (3.2 mm) de ancho por 1” (25.4 mm) de largo ó varias bolsas proporcionales en tamaño Bolsa de Resina: Una bolsa muy pequeña de resina que se ve solo en una cara (1/8” x 2”) Acumulación de materia resinoso o trazas de ellas siempre que no formen un defecto notable Pecas: Color aproximado al color de la madera de tamaño y frecuencia media.
Clase adicional cortes Finger-Joint	Defectos: Acepta defectos y medidas de la Calidad # 2, Pecas: Acepta pecas color oscuro (café o negra) siempre que no tenga pérdida de material.

(*) Los cortes son Calidad # 1. Ideal para la fabricación de paneles y molduras sólidas

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 12 de 18

ANEXO #2: DEFINICIÓN DE CALIDAD Y CORTES DE RIP

			TAMAÑO CALIDAD CORTES						
ITEM	CLASIFICACIÓN	CALIDAD PERMITIDA	ANCHO	X	LARGO	RENDIMIENTO CORTES MIN.	CLASIF.	USO	DESCRIPCIÓN
1	RIP 1	Cortes Clear	1 pulgada de ancho minimo	X	10 pies de largo minimo	67% cortes área peor cara	PEOR CARA	Fabricación de paneles y moldula sólida	Cada pieza contiene en su peor cara, un 67 % en "Cortes clear" de 1 pulgada de ancho minimo, por 10 pies de largo minimo. En piezas menores a 10 pies, el largo clear debe ser del largo de la pieza.
2	A.F BANDA CLEAR	Cortes Clear	Ancho de la pieza	X	7 pies de largo minimo	No Aplica	4 CARAS	Materia prima para las molduras Sólidas, debe ser entregado por ancho y largo de los Rip	Producto de 4 caras clear por el ancho de la pieza con un largo mínimo de 7 pies.
3	RIP 2	Cortes Calidad #1	Ancho de la pieza	X	20” pulgadas de largo minimo	50% corte largo de la pieza	PEOR CARA	Este producto es adecuado para la obtención de Custock y entrega en forma natural una parte de su volumen en block.	Cada pieza contiene en su peor cara 50% del área en "Cortes de Calidad # 1" del ancho de la pieza por veinte (20”) pulgadas de largo min.
4	RIP 3	Cortes Calidad #1	Ancho de la pieza	X	6” pulgadas de largo minimo	65% corte largo de la pieza	PEOR CARA	Este producto es adecuado para la obtención de block	En promedio las piezas contienen en su peor cara 65% en "Cortes Calidad # 1 y # 2" y "adicional Finger-Joint" del ancho de la pieza por seis (6”) pulgadas de largo min.
		Cortes Calidad #2							
		Adicional Finger-Joint							
5	RIP 4	Cortes Calidad #1	Ancho de la pieza	X	6” pulgadas de largo minimo	25% corte largo de la pieza	PEOR CARA	Materia prima adecuada para recuperaciones de Block.	Cada pieza debe contener un rendimiento mínimo de un 25% en "Cortes Calidad # 1 y # 2" y/o "adicional Finger-Joint" del ancho de la pieza por seis (6”) pulgadas de largo min.
		Cortes Calidad #2							
		Adicional Finger-Joint							
6	RIP 5	No Aplica	No Aplica			No Aplica	No Aplica	Madera empleada para la generación de madera de construcción orientada a exportación.	Su clasificación es por apariencia, no por rendimiento.
7	RIP NC	No Aplica	No Aplica			No Aplica	No Aplica	Madera de desclasificación, para venta de excedente o recuperación.	Madera de desclasificación, para venta de excedente o recuperación.

Observación: Rendimiento de cortes están asociados a la peor cara de la pieza a no ser que se señale lo contrario

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 13 de 18

ANEXO #3: DIMENSIONES RIP PC

ESPESORES RIP PC: Se definen los siguientes espesores estandarizados

Item	Factura Cepillado (Pulgadas)	Factura Cepillado (mm)	Producción Cepillado (mm)	Producción Seco RGH (mm)	Factura RGH verde sobredimensión REMA
1	5/8	15,9	16,0	19,0	20,0
2	11/16	17,5	19,0	22,0	23,0
3	23/32	18,3	21,5	24,5	25,4
4	3/4	19,1	21,5	24,5	25,4
5	4/4	25,4	27,0	30,0	31,0
6	1 1/16	27,0	30,0	33,0	34,0
7	1 1/8	28,6	30,0	33,0	34,0
8	5/4	31,8	33,3	36,3	38,0
9	6/4	38,1	39,7	42,7	44,0
10	7/4	44,5	45,2	48,2	50,0

Observaciones:

- (1) **Producción cepillado:** Sobredimensión Productos de rema se solicitan con una sobredimensión, fijada por acuerdos internos.
Ejemplo $15.9 + 0,125 = 16.0$ mm

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 14 de 18

ANCHOS RIP PC: Se definen los siguientes anchos estandarizados.

Item	Factura Cepillado (pulgadas)	Factura Cepillado (mm)	Factura Terminado Seco (mm)	Sobredimensión requerida REMA Cepillado (mm)	S4S	S2S o RGH	Factura Verde (mm)
					Producción Cepillado (mm)	Producción RGH Seco (mm)	
1	2 1/8	54,0	57,2	0,9	54,9	58,9	62
2	2 1/4	57,2	60,3	0,9	58,1	62,1	65
3	2 3/8	60,3	63,5	0,9	61,2	65,2	68
4	2 1/2	63,5	66,7	0,9	64,4	68,4	72
5	2 5/8	66,7	69,9	0,9	67,6	71,6	75
6	2 3/4	69,9	73,0	0,9	70,8	74,8	78
7	2 7/8	73,0	76,2	0,9	73,9	77,9	82
8	3	76,2	79,4	0,9	77,1	81,1	85
9	3 1/8	79,4	82,6	0,9	80,3	84,3	88
10	3 1/4	82,6	85,7	0,9	83,5	87,5	92
11	3 3/8	85,7	88,9	0,9	86,6	90,6	95
12	3 1/2	88,9	92,1	0,9	89,8	93,8	98
13	3 5/8	92,1	95,3	0,9	93,0	97,0	102
14	3 3/4	95,3	98,4	0,9	96,2	100,2	105
15	3 7/8	98,4	101,6	0,9	99,3	103,3	108
16	4	101,6	104,8	0,9	102,5	106,5	112
17	4 1/8	104,8	108,0	0,9	105,7	109,7	115
18	4 1/4	108,0	111,1	0,9	108,9	112,9	118
19	4 3/8	111,1	114,3	0,9	112,0	116,0	121
20	4 1/2	114,3	117,5	0,9	115,2	119,2	125
21	4 5/8	117,5	120,7	0,9	118,4	122,4	128
22	4 3/4	120,7	123,8	0,9	121,6	125,6	131
23	4 7/8	123,8	127,0	0,9	124,7	128,7	135
24	5	127,0	130,2	0,9	127,9	131,9	138
25	5 1/8	130,2	133,4	0,9	131,1	135,1	141
26	5 1/4	133,4	136,5	0,9	134,3	138,3	145
27	5 3/8	136,5	139,7	0,9	137,4	141,4	150
28	5 1/2	139,7	142,9	0,9	140,6	144,6	151
29	5 5/8	142,9	146,1	0,9	143,8	147,8	155
30	5 3/4	146,1	149,2	0,9	147,0	151,0	158

Item	Factura Cepillado (pulgadas)	Factura Cepillado (mm)	Factura Terminado Seco (mm)	Sobredimensión requerida REMA Cepillado (mm)	S4S	S2S o RGH	Factura Verde (mm)
					Producción Cepillado (mm)	Producción RGH Seco (mm)	
31	5 7/8	149,2	152,4	0,9	150,1	154,1	161
32	6	152,4	155,6	0,9	153,3	157,3	165
33	6 1/8	155,6	158,8	0,9	156,5	160,5	168
34	6 1/4	158,8	161,9	0,9	159,7	163,7	171
35	6 3/8	161,9	165,1	0,9	162,8	166,8	175
36	6 1/2	165,1	168,3	0,9	166,0	170,0	178
37	6 5/8	168,3	171,5	0,9	169,2	173,2	181
38	6 3/4	171,5	174,6	0,9	172,4	176,4	185
39	6 7/8	174,6	177,8	0,9	175,5	179,5	188
40	7	177,8	181,0	0,9	178,7	182,7	191
41	7 1/8	181,0	184,2	0,9	181,9	185,9	195
42	7 1/4	184,2	187,3	0,9	185,1	189,1	198
43	7 3/8	187,3	190,5	0,9	188,2	192,2	201
44	7 1/2	190,5	193,7	0,9	191,4	195,4	205
45	7 5/8	193,7	196,9	0,9	194,6	198,6	208
46	7 3/4	196,9	200,0	0,9	197,8	201,8	211
47	7 7/8	200,0	203,2	0,9	200,9	204,9	215
48	8	203,2	206,4	0,9	204,1	208,1	218
49	8 1/8	206,4	209,6	0,9	207,3	211,3	221
50	8 1/4	209,6	212,7	0,9	210,5	214,5	225
51	8 3/8	212,7	215,9	0,9	213,6	217,6	228
52	8 1/2	215,9	219,1	0,9	216,8	220,8	231
53	8 5/8	219,1	222,3	0,9	220,0	224,0	235
54	8 3/4	222,3	225,4	0,9	223,2	227,2	238
55	8 7/8	225,4	228,6	0,9	226,3	230,3	241
56	9	228,6	231,8	0,9	229,5	233,5	245
57	11	279,4	282,6	0,9	280,3	284,3	298
58	11 1/8	282,6	285,8	0,9	283,5	287,5	301
59	11 5/8	295,3	298,5	0,9	296,2	300,2	314

Observaciones:

- Factura Terminado seco:** La facturación de ancho de rip serán considerando el factor wend, o sea agregando 1/8 a la factura verde.
Ejemplo $54 + 1/8 \times 25,4 = 57,2$
- Producción cepillado:** Sobredimensión Productos de rema se solicitan con una sobredimensión de 0.9 mm.
Ejemplo $54 + 0,9 = 54,9$ mm
- 5 3/8** es la única medida modificada por altura de corte de 148 mm a 150 mm factura verde.

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 15 de 18

ANCHOS MATRIZ RIP PC: Se definen los siguientes anchos estandarizados.

	Factura (pulgadas)	Factura Cepillado (mm)	Factura Terminado Seco MTZ (mm) (factor wend)	Sobredimensión requerida REMA Cepillado (mm)	Producción Cepillado (mm)	Producción RGH Seco (mm)	Factura RGH Verde (mm)
Matriz 1	2 5/8	66,68	146,05	0,9	67,58	150,50	158
	2 7/8	73,03		0,9	73,93		
Matriz 2	2 3/8	60,33	152,40	0,9	61,23	156,85	164
	3 3/8	85,73		0,9	86,63		
Matriz 3	3 1/8	79,38	158,75	0,9	80,28	163,20	171
	2 7/8	73,03		0,9	73,93		
Matriz 4	3 3/8	85,73	165,10	0,9	86,63	169,55	178
	2 7/8	73,03		0,9	73,93		
Matriz 5	3 3/8	85,73	177,80	0,9	86,63	182,25	191
	3 3/8	85,73		0,9	86,63		
Matriz 6	3 3/8	85,73	184,15	0,9	86,63	188,60	197
	3 5/8	92,08		0,9	92,98		
Matriz 7	3 5/8	92,08	190,50	0,9	92,98	194,95	204
	3 5/8	92,08		0,9	92,98		
Matriz 8	3 5/8	92,08	193,68	0,9	92,98	198,13	207
	3 3/4	95,25		0,9	96,15		
Matriz 9	2 3/8	60,33	184,15	0,9	61,23	188,60	197
	4 5/8	117,48		0,9	118,38		
Matriz 10	3 7/8	98,43	203,20	0,9	99,33	207,65	217
	3 7/8	98,43		0,9	99,33		
Matriz 11	4 3/8	111,13	228,60	0,9	112,03	233,05	244
	4 3/8	111,13		0,9	112,03		
Matriz 11	4 7/8	123,83	203,20	0,9	124,73	207,65	217
	2 7/8	73,03		0,9	73,93		

Observaciones:

- (1) **Factura Terminado seco MTZ:** La facturación de ancho de rip serán considerando el **factor wend**, o sea agregando 1/8 a la factura verde.
Ejemplo = $[2\ 5/8 + 0,125 \times 25,4] + [2\ 7/8 + 0,125 \times 25,4] = 146,05$
- (2) **Producción cepillado:** Sobredimensión Productos de rema se solicitan con una sobredimensión de 0.9 mm.
Ejemplo $66,68 + 0,9 = 67,58\text{ mm}$

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Código ARAOPE 02
	Título Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 16 de 18

ANEXO #4: DIMENSIONES RIP 5

ESPESORES: Se definen los siguientes anchos estandarizados milimétricos secos

	RIP PC	RIP 5	RIP 5
Item	Factura Cepillado (Pulgadas)	Factura Cepillado (mm)	Producción Cepillado (mm)
1	23/32	20	20,0
2	3/4	21	21,5
3	5/4	33	33,3

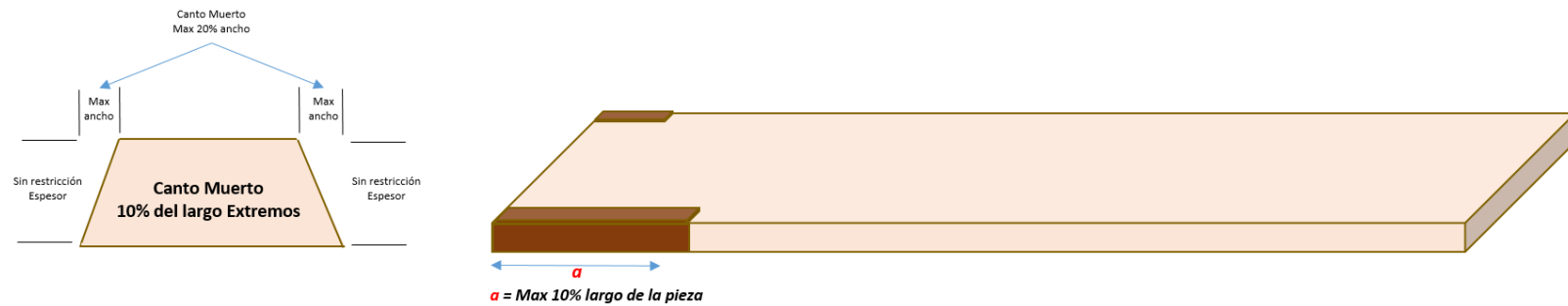
ANCHOS: Se definen los siguientes anchos estandarizados milimétricos. No se aplica factor wend

Item	Factura Cepillado (mm)	Producción Cepillado (mm)	Item	Factura Cepillado (mm)	Producción Cepillado (mm)
1	73	73,9	27	156	156,5
2	77	77,1	28	159	159,7
3	80	80,3	29	162	162,8
4	83	83,5	30	166	166,0
5	86	86,6	31	169	169,2
6	89	89,8	32	172	172,4
7	92	93,0	33	175	175,5
8	96	96,2	34	178	178,7
9	99	99,3	35	181	181,9
10	102	102,5	36	185	185,1
11	105	105,7	37	188	188,2
12	108	108,9	38	191	191,4
13	112	112,0	39	194	194,6
14	115	115,2	40	197	197,8
15	118	118,4	41	200	200,9
16	121	121,6	42	204	204,1
17	124	124,7	43	207	207,3
18	127	127,9	44	210	210,5
19	131	131,1	45	213	213,6
20	134	134,3	46	216	216,8
21	137	137,4	47	219	220,0
22	140	140,6	48	223	223,2
23	143	143,8	49	226	226,3
24	146	147,0	50	229	229,5
25	150	150,1	51	280	280,3
26	153	153,3	52	283	283,5
			53	296	296,2

arauco Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPE 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 17 de 18

ANEXO #5: ACEPTACIÓN CANTO MUERTO RIP PC

1. Largo máximo del **Canto Muerto**: **10 % del largo de la pieza.**
2. Ancho máximo en los **Extremos**: **20 % del ancho de la pieza.**



Sin embargo cada planta de manera particular puede disponer de otras variantes de aceptación de canto muerto.

arauco Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 28 Mayo 2019	Codigo ARAOPe 02
	Titulo Normas Factory “Ancho Fijo” Remanufactura	Versión: 03 - 2019	Página: 18 de 18

ANEXO #6: ACEPTACIÓN CANTO MUERTO RIP 5

1. Acepta **canto muerto pencil wane** máximo 5 mm x 5 mm en el **100% del largo de la pieza**. Aplica al 100% de las piezas del paquete.

